

120 ANOS DO NASCIMENTO DO CIENTISTA R. A. FISHER (1890-2010)

Millor Fernandes do ROSÁRIO¹

- RESUMO: Em 2010 comemora-se o 120º ano de nascimento do mais importante estatístico do século XX: Ronald Aylmer Fisher. Ele, também chamado carinhosamente de Ron ou Ronnie, nasceu em 17 de fevereiro de 1890, em Londres. Foi o quarto filho do casal George e Katie Fisher. Desde a infância passou a sofrer de hipermetropia e, por isso, desenvolveu grande habilidade com imagens geométricas em sua mente. Destacou-se desde os primeiros anos de escola por ser um brilhante aluno. Em 1909, obteve uma bolsa de estudos, ingressando no *Caius & Goinville College*, Cambridge, para estudar matemática e astronomia, graduando-se em 1913. Porém, já naquela época, demonstrava grande interesse pela biologia. Casou-se com Ruthie Eileen em 26 de abril de 1917, tendo dois filhos e seis filhas. Em 1919, assumiu o cargo de estatístico-chefe da *Rothamsted Experimental Station*, onde foi capaz de desenvolver suas ideias ligadas à eugenia e à experimentação. Assumiu o posto de *Galton Professor of Eugenics*, na *University College of London* no lugar de K. Pearson, em 1933, e a cadeira de *Arthur Balfour Professor of Genetics*, na *Cambridge University*, em 1943. Em 1959, foi convidado a assumir um cargo de pesquisador na *Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation*, junto à *University of Adelaide*, Austrália. Fisher publicou em seus livros e artigos novas ideias e conceitos sobre pequenas amostras, delineamentos experimentais (blocos, fatorial), casualização, análise de variância, estudos relacionados às distribuições t , χ^2 , N , z e F , máxima verossimilhança, teste de significância, análise multivariada, regressões múltiplas, dentre outros. Em 1918, publicou um artigo revolucionário que forneceu as bases da genética biométrica, definindo variâncias aditiva, de dominância e de epistasia, concluindo que a variação contínua dos caracteres poderia ser o resultado da herança Mendeliana. Ele não se considerava um estatístico ou um geneticista, mas somente um cientista. Muitos pesquisadores o declaravam culpado de propagação de erros devido às suas ideias revolucionárias. Teve um papel social polêmico e controverso, já que defendia arduamente a eugenia e o consumo de tabaco. Foi membro de diversas sociedades científicas e agraciado com várias honrarias e prêmios. Sir Ronald Fisher, buscando incessantemente a certeza na presença da incerteza, faleceu em 29 de julho de 1962, Adelaide, Austrália e deixou um legado à ciência que ele próprio jamais pôde imaginar.

- PALAVRAS-CHAVE: Análise de variância; estatística; genética; genômica

1 Introdução

Ronald Aylmer Fisher foi o maior estatístico do século XX. Ele desenvolveu

¹ Departamento de Zootecnia, Laboratório de Biotecnologia Animal, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – ESALQ, Universidade de São Paulo – USP, CEP: 13418-900, Piracicaba, SP, Brasil. E-mail: millorfernandes@gmail.com

diversas teorias que revolucionaram a estatística e a genética. Sua brilhante capacidade de unir estas duas grandes áreas o destaca até hoje na ciência. Alguns pesquisadores se referem a ele como: “*Eu, ocasionalmente, encontro geneticistas que me perguntam se é verdade que o grande geneticista R. A. Fisher era também um importante estatístico.*” (Savage, 1976); “*O maior dos sucessores de Darwin.*” (Dawkins, 1995); “*Um gênio que criou de maneira simples as bases para a moderna estatística.*” (Hald, 1998).

Infelizmente muitos desconhecem sobre sua história de vida e sua obra, mas a utilizam dia-a-dia nas análises de suas pesquisas. Seria praticamente impossível realizar ciência sem as ideias desenvolvidas por ele sobre máxima verossimilhança, teoria de pequenas amostras, neo-Darwinismo, teoria da seleção, dentre outras.

Como todo grande pensador, Fisher não era compreendido nem aceito pela comunidade científica de sua época, que o julgava de propagar erros. Ele jamais pôde imaginar a grandiosidade de sua obra e a revolução que ela traria à ciência.

Além de uma homenagem a este magnífico cientista do século XX, quando em 2010 serão completados 120 anos de seu nascimento, o propósito desta revisão é mostrar os três grandes Fishers: o estatístico, o geneticista e a pessoa. Sua obra e contribuição à ciência são decorrências destes três Fishers que apenas se considerava um Fisher: o cientista.

2 A trajetória de Sir Fisher

Os relatos sobre a vida de Fisher foram baseados nos documentos de Box (1978), O'Connor e Robertson (2009) e Spiritus-Temporis (2009) e também no documentário *In search of certainty*, produzido pela BBC de Londres.

Fisher nasceu em 17 de fevereiro de 1890, em East Finchley, Londres, cujos pais eram George e Katie Fisher. Seu pai era um famoso homem de negócios, ligado às artes finas, leiloeiro da firma Robinson & Fisher, em Londres, e sua mãe era uma dedicada dona do lar. George e Katie tiveram sete filhos: quatro meninos (Geoffrey, Alan, Ronald e Alwin) e três meninas (Evelyn, Sybil e Phyllis).

Depois do nascimento do primogênito Geoffrey, em 1876 e Evelyn, em 1877, o casal deu o nome de Alan ao terceiro filho, que nasceu no ano seguinte, em 1878, mas que morreu com apenas três anos de idade. Katie, que era uma pessoa muito supersticiosa, decidiu que todos os seus filhos a partir de então teriam a letra “y” em seus nomes, já que ela julgava que Alan teria morrido, prematuramente, por não possuir esta letra em seu nome.

Em 1890, mesmo antes do nascimento de Fisher, sua chegada ao mundo já era uma grande vitória e surpreendeu a todos os familiares. Katie, ao ser internada no hospital para dar a luz ao seu quarto filho, o qual receberia o nome de Isaac, novamente teve uma má notícia: seu pequeno tinha nascido morto. Entretanto, esta notícia foi rapidamente substituída por uma boa nova, quando o obstetra anunciou que Katie tinha mais uma criança em seu ventre. Naquela época os recursos da medicina eram limitados e não permitiam, na maioria das vezes, diagnosticar a gravidez de gêmeos. Dessa forma, as esperanças reascenderam e o segundo gêmeo nasceu forte e saudável: era Fisher. Por esse fato, desde seu nascimento, ele era uma criança preciosa e muito amada pelos seus pais e irmãos, sendo chamado carinhosamente por Ron ou Ronnie.

Ainda na infância, passou a sofrer de hipermetropia tendo de usar óculos com lentes grossas. Desde então, Fisher internalizou sua visão, desenvolvendo grande habilidade na

solução de problemas através do raciocínio com imagens, por meio da trigonometria. A maioria de suas teorias teve como base a formulação através de imagens para só, num passo a seguir, ser desenvolvida sob a forma escrita.

Aos 10 anos, em 1900, Fisher foi matriculado na escola preparatória. Desde então, já se destacava, terminando seu curso, em 1903, em primeiro lugar em matemática, latim e ciências e em último lugar em francês, dentre 11 alunos. Joan Fisher Box, filha de Fisher, em seu livro sobre a vida do pai, se referindo à péssima classificação dele em francês, escreveu: “... *ele nunca teve muita paciência com irrelevâncias.*” (Box, 1978).

Fisher sofreu sua primeira grande perda na vida aos 14 anos quando sua mãe morreu, em 1904. Neste mesmo ano, ingressou no *Harrow College*, conquistando, em 1906, sua primeira medalha numa competição de matemática, a *Neeld Medal*. Um ano e meio após a morte da mãe, seu pai perdeu toda a fortuna da família em negócios arriscados e, diante da crise financeira eminente, ele teria poucas oportunidades de continuar seus estudos em excelentes centros de ensino.

Dessa forma, ainda em *Harrow*, pleiteou uma bolsa de estudos para ingressar no *Caius & Goinville College*, em Cambridge, e graças a seu brilhante desempenho e destaque, obteve uma resposta positiva.

G. H. P. Mayo, tutor de Fisher em *Harrow*, escreveu sobre a aprovação da bolsa de estudos para Caius: “*Eu me lembro também daquela noite escura de dezembro quando você [Fisher] recebeu o telegrama de Caius dizendo que você tinha conseguido uma bolsa de 80 libras. Mais que honra, esta bolsa era uma necessidade.*”.

Assim, em 1909, ele ingressou no *Caius & Goinville College* para estudar matemática e astronomia. Porém, já naquela época, demonstrava grande interesse pela biologia, chegando a comentar quando escolhia seus livros de estudo: “*já sei matemática; biologia eu quero aprender.*”. Yates e Mather (1963), procurando argumentar o porquê de ele ter optado por astronomia e matemática e não por biologia, comentaram: “*Fisher não seguiu estudo em biologia porque ele ficou completamente perplexo sobre a complexa classificação taxonômica da estrutura óssea dos vertebrados.*”.

Graduou-se em 1913 com louvor e distinção. F. J. M. Stratton, tutor de Fisher em *Caius & Goinville College*, comentou: “*... se ele [Fisher] tivesse ido um pouco além, teria sido o primeiro matemático da classe, mas ele não o foi.*”.

Agraciado com uma bolsa de estudos chamada *Wollaston*, ele permaneceu em Cambridge. Lendo o Manual da Teoria dos Erros, de G. Airy, famoso astrônomo da época, foi conduzido a investigar problemas estatísticos. Diversos pesquisadores afirmam que o ano de 1913 foi decisivo para que ele abraçasse a causa estatística, que em conjunto com a genética, foram suas áreas de atuação por toda a vida.

Entre os anos de 1913 e 1919, por não ter obtido uma colocação no mercado de trabalho, Fisher se isolou em um ambiente alienado. Ele próprio descreveu anos mais tarde: “*... uma falha chocante em duas ocupações.*”, se referindo ao seu triunfante destaque em *Harrow* e em *Caius*, mas que não tinha se revertido em um emprego ligado ou à estatística ou à genética.

Em 1914, com o término da bolsa, ele não teve como se sustentar financeiramente. Conseguiu um simples emprego numa fazenda no Canadá, onde permaneceu por poucos meses. Esta experiência também foi importante para que ele tomasse gosto pelo campo, o que seria decisivo para, anos mais tarde, Fisher se decidir a assumir o cargo de estatístico-chefe da *Rothsmated Experimental Station*. Ainda no final deste mesmo ano, regressou a Londres, assumindo um cargo de estatístico numa companhia de investimentos.

Ainda em 1914, a Primeira Guerra Mundial teve início na Europa e ele viu uma excelente oportunidade em se alistar nas forças armadas do Reino Unido, pois já tinha passado por treinamento militar enquanto permaneceu em Cambridge. Apesar de todos os riscos de uma guerra, o salário que receberia seria suficiente para se manter financeiramente. Entretanto, apesar de todos os seus exames demonstrarem excelente saúde, seu teste de visão o reprovou devido à hipermetropia.

Assim, os anos de 1915 a 1919 foram difíceis para ele, tendo de desenvolver várias atividades que não estavam estritamente relacionadas às suas verdadeiras paixões: a estatística e a genética. Foi professor de matemática e física em escolas públicas de Londres, colaborador da *Eugenics Reviews*, iniciou o livro *The Genetical Theory of Natural Selection* e escreveu alguns artigos. Neste período dependeu de auxílio financeiro de alguns amigos próximos, dentre eles Leonardo Darwin, filho de Charles Darwin, seu maior incentivador profissional. “Ele [Fisher] honrou Leonardo Darwin como um pai durante os 30 anos de amizade.” (Box, 1978).

Outra pessoa importante em sua vida financeira e também amorosa foi Geraldine Heath, apelidada de “Gruduna”, a qual apresentou sua irmã Ruth Eileen Gratton Guinness, pela qual Fisher apaixonou-se perdidamente, casando-se em 26 de abril de 1917. O casal Fisher teve dois filhos (George e Harry) e seis filhas (Margaret, Joan, Phyllis, Elizabeth, Rose e June).

O ano de 1919 foi o divisor de águas em sua vida profissional, quando recebeu duas propostas para atuar como estatístico: uma de K. Pearson, que tinha sido seu professor em Caius, no *Galton Laboratory*, Cambridge e outra de E. J. Russel, na *Rothamsted Experimental Station*, Harpenden, Reino Unido. Ele aceitou a segunda, já que em *Rothamsted* existiam condições apropriadas para Fisher desenvolver suas ideias ligadas à eugenia e à experimentação. Foi em *Rothamsted* que todos os princípios que se conhece hoje como Estatística Experimental foram desenvolvidos por ele.

Em 1933, assumiu o posto de *Galton Professor of Eugenics*, na *University College of London*, no lugar de K. Pearson, que havia se aposentado (Edwards, 2003). Na verdade, a cadeira que K. Pearson ocupava foi dividida em duas: uma foi ocupada por Fisher e a outra por E. S. Pearson, filho de K. Pearson. Este convívio não foi muito produtivo já que existia uma rivalidade acirrada entre K. Pearson e Fisher, que acabou sendo extrapolada para o filho de K. Pearson. Esta rivalidade se devia ao fato de K. Pearson já ser famoso e conhecido no meio científico da época e as novas teorias que Fisher, um novato, começava a desenvolver, não serem bem aceitas pela comunidade científica e sempre serem criticadas veementemente por K. Pearson.

No livro *The Lady Tasting Tea: How Statistics Revolutionized Science in the Twentieth Century* (Salsburg, 2000) também existem referências sobre as diferenças entre K. Pearson e Fisher. O primeiro era um brilhante conferencista enquanto o segundo péssimo. Pearson não apreciava as ideias de Fisher sobre a verossimilhança. Pearson publicava a maioria dos seus artigos científicos na *Biometrika*, da qual era editor. Fisher, por conta de suas diferenças pessoais com Pearson, tinha seus artigos rejeitados na *Biometrika* e só conseguia publicá-los, algumas vezes chegando a pagar para serem aceitos, em periódicos não associados à pesquisa em matemática, como, por exemplo, no *Journal of Agricultural Science* ou nos *Proceedings of the Royal Society of Edinburgh*.

Fisher assumiu a cadeira de *Arthur Balfour Professor of Genetics*, na *Cambridge University*, em substituição a R. C. Punnett, em 1943 (Edwards, 2003). Em 1959, foi convidado a assumir um cargo de pesquisador na *Commonwealth Scientific and Industrial*

Research Organisation - CSIRO, junto à *University of Adelaide*, na Austrália. Sua ida à Austrália foi motivada por dois fatos importantes: a separação de sua mulher, Ruth, e a não reconstrução do prédio do Departamento de Genética, da *Cambridge University*, devido aos intensos bombardeios sofridos durante a Segunda Guerra Mundial, os quais destruíram as instalações, onde ele desenvolvia seus experimentos.

Fisher contribuiu imensamente tanto para o desenvolvimento da Estatística Experimental quanto da Genética, obtendo lugar de destaque nestas duas áreas da ciência.

3 Fisher: o estatístico

O panorama da área estatística, quando Fisher nela ingressou, já contava com as ideias de probabilidade (G. Galilei), quadrados mínimos e modelos lineares (C. F. Gauss), teoria das grandes amostras e teste do χ^2 (K. Pearson), distribuição *t* de Student (W. S. Gosset), teorema de Bayes (Reverendo Bayes) e coeficiente de correlação (F. Galton).

A primeira contribuição dele à estatística foi o artigo *On an absolute criterion for fitting frequency curves* (Fisher, 1912), no qual propôs a máxima verossimilhança como um método de modelagem de curvas de frequência. Para ele, a máxima verossimilhança de um parâmetro era proporcional à probabilidade dos dados e uma dada função, a qual usualmente tinha apenas um valor máximo. Fisher visualizava a máxima verossimilhança da seguinte forma: se você quiser tirar conclusões na presença da incerteza, primeiro precisa imaginar a certeza. Mas não criar apenas uma certeza e sim várias certezas diferentes, o que não é fácil como parece. É preciso dizer: “Neste caso tudo estaria certo.”. Ou: “No outro caso tudo estaria certo.”. E assim por diante. Fazer esta lista de possíveis certezas para tirar conclusões na presença da incerteza. Depois, deve-se pegar cada certeza possível e perguntar: “O que aconteceria se fosse verdade?”. E na seguinte: “O que aconteceria se fosse verdade?”. E assim por diante. A seguir, deve-se analisar o que aconteceu e perguntar: “Se fosse verdade, qual seria a probabilidade de vermos o que estamos vendo?”. E na seguinte “Se fosse verdade, qual seria a probabilidade de vermos o que estamos vendo?”. E assim por diante. Máxima verossimilhança é responder “Com qual das possíveis certezas há maior probabilidade de ver o que vimos?”. Somente com o desenvolvimento de computadores com alta capacidade de processamento, a partir da década de 2000, é que a máxima verossimilhança vem sendo empregada, rotineiramente, pelos pesquisadores como forma de análise de seus experimentos.

Em 1923, foi publicado *Studies in crop variation: II. The manurial response of different potato varieties* (Fisher e Mackenzie, 1923), no qual a tabela da análise de variância foi explicitamente estruturada. Os autores referiram-se a ela como: “... não é um teorema matemático, mas meramente um caminho conveniente de arranjar a aritmética.”

Em *On a distribution yielding the error functions of several well known statistics* (Fisher, 1924), apresentou as distribuições de χ^2 de K. Pearson e *t* de Student, de W. S. Gosset, na mesma estrutura como uma distribuição normal e sua própria análise de variância sobre a distribuição normalizada (*z*) mais comumente usada hoje na forma da distribuição *F*. Hotelling (1951) comentou: “... estas contribuições fizeram dele [Fisher] a maior figura do século XX na estatística.”.

Nos artigos *On the mathematical foundations of theoretical statistics* Fisher (1922b) e *Theory of statistical estimation* (Fisher, 1925b), deu uma nova definição à estatística: desenvolvimento de métodos adequados para pequenas amostras. Nesses artigos ele

clamava pela redução dos dados, identificando três problemas fundamentais: especificação do tipo de população da qual os dados eram coletados, estimação e distribuição. Também introduziu os conceitos de consistência, eficiência, suficiência, ancilaridade e informação que mais tarde serviram de base para a Teoria da Informação de C. E. Shannon e também para o desenvolvimento da inferência Bayesiana, inteligência artificial e derivação das leis da física na visão Fisheriana.

Dessa forma, onde até então o “evangelho” de K. Pearson tinha sido: “*Todo resultado deve ser acompanhado pelo seu provável erro ou ser desconsiderado como sem valor.*”, Fisher o substituiu por: “*Teste exato de probabilidade, sendo que esta probabilidade deve depender somente das observações e não de probabilidades a priori.*”.

Em *The arrangement of field experiments* (Fisher, 1926), evidenciou as vantagens da casualização ao contrário de delineamentos sistemáticos, além de enfatizar o uso de parcelas pequenas sob as mesmas condições. Neste mesmo trabalho, desenvolveu o esquema fatorial, imaginando um cubo, no qual em cada vértice estariam os tratamentos, além dos contrastes entre os tratamentos, que mais tarde foram denominados de interações. Como sempre se baseando em figuras e imagens para desenvolver suas teorias.

De acordo com Hotelling (1951), as contribuições de Fisher à estatística estiveram envolvidas no desenvolvimento ou no aperfeiçoamento dos estudos relacionados às pequenas amostras, delineamentos experimentais: blocos, fatorial, análise de variância, distribuições: z , N , F , t , χ^2 , máxima verossimilhança, teste de significância, análise multivariada, em parceria com P. C. Mahalanabobis, do *Indian Statistical Institute*, Calcuta, análise discriminante, regressões múltiplas, correlação e quadrados mínimos.

As contribuições de Fisher à estatística também estão contidas em seus livros: *Statistical Methods for Research Workers* (Fisher, 1925a), *The Design of Experiments* (Fisher, 1935) e *Statistical Tables for Biological, Agricultural and Medical Research* (Fisher e Yates, 1938), *Contributions to Mathematical Statistics* (Fisher, 1950) e *Statistical Methods and Scientific Inference* (Fisher, 1956) e em cerca de 120 artigos publicados.

Fisher esteve no Brasil participando do Simpósio Internacional de Biometria, no auditório do Instituto de Educação Carlos Gomes, em Campinas, que instituiu a Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria (RBRAS), em 08 de julho de 1955. Ele foi um dos sócios estrangeiros, juntamente com W. G. Cochran e C. R. Rao, que abrilhantaram este marco para a Estatística Brasileira (Alves, 2009).

Fisher soube como ninguém aplicar sua habilidade estatística em outra área da ciência: a genética.

4 Fisher: o geneticista

Na época em que Fisher passou a contribuir para a genética havia duas vertentes: os Mendelistas e os Darwinistas. Os primeiros eram representados por G. J. Mendel com seu trabalho pioneiro de 1865 e H. M. de Vries, C. E. Correns e E. von Tschermak-Seysenegg com os trabalhos que redescobriram as leis de Mendel, em 1900. Eles defendiam a hereditariedade descontínua dos caracteres, leis da dominância, da segregação e da variação independente. Por outro lado, os Darwinistas, representados por C. R. Darwin, K. Pearson, R. C. Punnett e W. F. R. Weldon, defendiam a hereditariedade contínua dos

caracteres, a evolução e seleção natural e sexual. “A maior parte dos esforços de Fisher na reconciliação do Mendelismo e (biometria) Darwinismo foi o reconhecimento de que somente uma apuração científica superficial tinha sido dada ao artigo de Mendel tanto por seus defensores quanto por seus opositores.” (Box, 1978); “... de quem [referindo-se a Fisher] as contribuições fizeram os maiores avanços e, de fato, reconciliaram as duas teorias opostas [Mendelismo x Darwinismo].” (Piegorsch, 1990).

Piegorsch (1990) relatou o estudo que Fisher realizou para atestar a veracidade do trabalho de Mendel (1865). Reanalizando os dados de Mendel, ele chegou à incrível significância de $P=0,99997$, ou seja, apenas 3 experimentos em 100.000 não se aderiam às teorias postuladas por Mendel. Fisher relatou: “... falsificados tão bem que concordam demais com as esperanças de Mendel.”; “... permanece uma possibilidade... que Mendel foi enganado por algum assistente que conhecia muito bem o que era esperado.” (Fisher, 1936). Em janeiro de 1936, Fisher escreveu a A. W. F. Edwards, seu pupilo e fiel amigo, dizendo: “Eu não posso aceitar que Mendel tenha qualquer participação na falsificação dos dados.” (Edwards, 1986).

A primeira e mais brilhante contribuição de Fisher à genética foi dada em *The correlation between relatives on the supposition of Mendelian inheritance* (Fisher, 1918b), em que conseguiu apaziguar e fundir as duas vertentes (Mendelistas e Darwinistas), fornecendo as bases da genética biométrica ou genética quantitativa. Propôs um modelo genético, no qual a variação contínua entre caracteres poderia ser o resultado da herança Mendeliana. Incrivelmente, o primeiro uso do termo variância foi feito neste artigo, no qual Fisher definiu os conceitos de variância aditiva, de dominância e de epistasia. Antes de publicar este artigo, em junho de 1916, Fisher escreveu a K. Pearson, na época revisor da *Royal Society*, dizendo: “...recentemente terminei um artigo sobre Mendelismo e Biometria o qual provavelmente será de interesse... Eu encontrei analisando dados de humanos que eles são não inconsistentes com o Mendelismo.” (Pearson, 1968). A resposta de K. Pearson veio em julho de 1916: “Estou receoso, eu não acredito em fatores Mendelianos cumulativos como sendo a solução do quebra-cabeça da hereditariedade.” (Pearson, 1968).

Edwards (2003) comentou: “deixem-me salientar mais uma vez que este é o trabalho de um cientista inventando novas técnicas matemáticas para resolver um determinado problema científico (referindo-se ao trabalho de Fisher, 1918b). Na verdade, a expressão “análise de variância” ocorreu pela primeira vez no artigo publicado na *Eugenics Reviews*, cujo título era *The causes of human variability* (Fisher, 1918a).”. Neste último artigo, Fisher escreveu: “Este desvio do quadrado médio eu denomino variância, podendo ser empregada como medida de variabilidade, por motivo de uma importante propriedade, ou seja, que duas causas independentes da variabilidade, atuando em conjunto, produzem uma variância que é a soma das variâncias produzidas por ambas separadamente.” (Fisher, 1918a).

Em 1922, ele publicou três importantes artigos: *On the dominance ratio* (Fisher, 1922a), forneceu as bases para o desenvolvimento futuro da genética de populações; *On the mathematical foundations of theoretical statistics* (Fisher, 1922b), propôs as bases para o desenvolvimento da genética estatística; e *The systematic location of genes by means of crossover observations* (Fisher, 1922c), demonstrou as ideias estatísticas teóricas do segundo através de suas aplicações na análise genética, permitindo, assim, a construção de mapas de ligação. Com estes três artigos, ele estabeleceu seu lugar de destaque como um dos fundadores da genética de populações, da estatística matemática e

da estatística genética (Thompson, 1990).

No livro *The Genetical Theory of Natural Selection* (Fisher, 1930), iniciado na década de 1910, completou a reconciliação da teoria hereditária Mendeliana com os conceitos Darwinianos de seleção natural enfatizando que a ação da seleção natural sobre os sistemas biológicos conduzia naturalmente à evolução (Yates e Mather, 1963). O livro também continha os pensamentos dele sobre a evolução da seleção sexual e o início do desenvolvimento de suas teorias sobre a evolução da dominância. Outras abordagens deste livro procuravam associar a matemática e a biologia através de experimentos realizados com ratos, galinhas, suínos e caracóis. Deu especial atenção à espécie humana e as consequências da seleção social. Muitos dos resultados apresentados neste livro tiveram como origem experimentos que ele levava para casa e aplicava em seus próprios filhos como testes de inteligência e de herança da cor dos olhos. Neste livro também demonstrou que a chance de uma mutação aumentar a aptidão de um organismo diminui com a magnitude da mutação; provou que grandes populações têm maiores chances de sobrevivência; e fortaleceu as bases da genética de populações. “... em *The Genetical Theory of Natural Selection* ele [Fisher] trouxe a genética junto com a evolução pela seleção natural, reescrevendo as anotações de Darwin em símbolos da genética de populações.” (Box, 1978).

Fundou juntamente com C. Darlington o *Heredity: An International Journal of Genetics*, em 1947, e ao longo de toda sua atuação profissional publicou cerca de 70 artigos na área genética. Em seu livro *Theory of Inbreeding* (Fisher, 1949) e no artigo *The fuller theory of “junctions” in inbreeding* (Fisher, 1954), propôs que junções seriam regiões do cromossomo nas quais as recombinações ocorriam devido ao encontro de pontos entre segmentos de cromossomos de diferentes origens ancestrais. Isto comprovaria que a criação, perda ou fixação da variabilidade genética se dava não apenas em pontos (locos), mas também ao longo do cromossomo.

De acordo com Thompson (1990), as contribuições de Fisher à genética podem ser resumidas ao longo das décadas, como se seguem:

- a) 1920s: teoria evolucionária, definindo o neo-Darwinismo;
- b) 1930s: análise de ligação conjuntamente com W. Bateson, R. C. Punnett, T. H. Morgan;
- c) 1940s: tipos sanguíneos, estudando o sistema Rhesus (fator Rh);
- d) 1950s: genética quantitativa baseada na experimentação para fins de melhoramento genético em conjunto com G. W. Snedecor da *Iowa State College*, EUA;
- e) 1960s: expansão da matemática na genética de população e na teoria evolucionária em conjunto com S. Wright, propondo o modelo de Wright-Fisher;
- f) 1970s: análise dos caracteres complexos em genética epidemiológica humana;
- g) 1980s: análise de ligação e mapeamento de genes em humanos, cuja base foi dada por Fisher e J. B. S. Haldane;
- h) 1990s: polimorfismos e sequências de DNA empregados na genética epidemiológica, biologia evolucionária e teoria das junções.

A partir da década de 2000, as teorias de Fisher se estenderam e têm sido aplicadas às chamadas ômicas. São elas: genômica, transcriptômica, proteômica e metabolômica na busca pela compreensão da biologia dos processos fisiológicos das espécies para as quais todo ou parte do genoma têm tido seu sequenciamento obtido.

No Brasil, Fisher também abrilhantou a criação da Sociedade Brasileira de Genética, em 05 de julho de 1955, data de nascimento de A. Dreyfus, falecido três anos antes e que havia organizado o Departamento de Biologia Geral da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, onde se desenvolviam pesquisas importantes na área (Projeto Memória SBG, 2009). Este evento ocorreu concomitantemente àquele que instituiu a Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria (RBRAS). Devido à proximidade com Campinas, onde estes eventos ocorreram, Fisher aproveitou a oportunidade e visitou o campus da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, em Piracicaba, onde ministrou cursos e palestras para a comunidade científica e acadêmica.

Além de um cientista como ele mesmo preferia ser visto, Fisher também era uma pessoa com suas qualidades e defeitos, defendendo algumas causas sociais polêmicas.

5 Fisher: a pessoa

De acordo com Box (1978) e Ford (2005), as qualidades de Fisher iam muito além daquelas que as pessoas podiam constatar convivendo poucos instantes com ele. Era necessário um convívio maior para que as pessoas pudessem constatar as verdadeiras qualidades dele. Era patriota, membro da Igreja Anglicana, politicamente conservador e racionalista científico.

Mas ele não era dogmático em sua opinião religiosa. Em uma transmissão de rádio, em 1955, sobre ciência e cristianismo, proferiu: *“o costume de fazer afirmações dogmáticas abstratas, não é, certamente, derivado do ensinamento de Jesus, mas tem sido uma fraqueza difundida entre professores religiosos em séculos subsequentes. Eu não penso que a palavra para a virtude cristã da fé deve ser substituída para significar a aceitação credulosa de todas as afirmações devotadamente pretendidas. Muito me decepciona no jovem crente que é necessário convencê-lo de que ele sabe da realidade que ele próprio sabe ser ignorante. Isto é certamente hipocrisia, indo de encontro ao que nós obviamente fomos mais advertidos.”*.

Os amigos viam Fisher como uma brilhante companhia para conversar e jantar, ir às festas. Como pensador era muito famoso e admirado e apreciava a leitura, chegando a constituir uma biblioteca particular. Sua devoção à verdade científica fazia dele um apaixonado àquilo que se dedicava, chegando a afirmar: *“... se um estatístico fosse consultado apenas ao final de um experimento, ele só seria capaz de atestar sua causa mortis.”*.

Por outro lado, ele apresentava alguns defeitos também. Era descuidado na maneira de se vestir e de se portar; era muito amargo ao lidar em particular com as pessoas e vítima de seu temperamento incontrolável, não admitindo tolices, o que julgava imperdoável, sendo rude com as pessoas. A própria filha de Fisher, Joan Box, que foi casada com George Box, conferencista no 10º Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística (SINAPE) de 1992, no Rio de Janeiro, ao escrever a biografia do seu pai, não atenua os aspectos menos admiráveis do comportamento dele. Mas como filha, ela relatou: *“... mas isso é da natureza do ser humano.”* (Box, 1978).

Fisher também era implacável com aqueles que o julgavam culpado da propagação de erros. Muitos atritos foram desencadeados entre ele e K. Pearson e seu filho E. S. Pearson e J. S. Neyman na área estatística; entre ele e J. B. S. Haldane e S. Wright na área

genética. No artigo *On the problem of the most efficient tests of statistical hypotheses* (Neyman e Pearson, 1933), os autores propuseram a teoria de Neyman-Pearson, relacionada a testes de hipóteses para pequenas amostras. Entretanto, as bases desta teoria já tinham sido fornecidas, anteriormente, pelos trabalhos de Fisher. Apesar destes atritos, muitas vezes decepcionantes e desmotivantes, ele conseguiu superá-los e não deixou de propagar suas teorias, que mais tarde foram amplamente reconhecidas como verdadeiras pela comunidade científica.

Era péssimo escritor e orador. Seus livros não eram escritos propriamente por ele. Fisher apenas ditava suas teorias e alguma pessoa mais próxima redigia-as. Dessa forma, quem se dedica até hoje ao estudo de sua obra, encontra nas edições mais antigas de seus livros uma atmosfera tensa, quase incompreensível. Só mais tarde, quando estudiosos de sua obra passaram a reescrevê-las numa linguagem mais acessível, é que ela foi sendo compreendida e, conseqüentemente, reconhecida por estudantes e cientistas da área biológica.

As aulas ministradas por Fisher também eram um desastre. Ele simplesmente se virava para o quadro negro e ficava demonstrando suas teorias baseadas em figuras geométricas sem se preocupar se os alunos estavam acompanhando seu raciocínio. Obviamente, quando a aula começava, a sala estava repleta de alunos, os quais iam deixando-a. Ao término, apenas alguns alunos mais esforçados é que se encontravam presentes. Acredita-se que nem eles conseguiam acompanhar o raciocínio de Fisher, mas ao menos se esforçavam.

Fisher se envolveu e defendeu algumas causas sociais polêmicas. Uma delas tratava-se da eugenia, proposta por F. Galton, em 1865, que buscava o melhoramento da herança biológica humana através de várias formas de intervenção. Esta ideia, amplamente difundida e aceita pela sociedade europeia na época, se baseava em medidas cruéis de isolamento de pessoas com deficiências físicas e mentais em clínicas para tratamento especial. Compararam-se estas clínicas aos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, exceto pela tortura e extermínio a que os prisioneiros eram submetidos.

Ainda em *Caius*, em 1911, Fisher juntamente com J. M. Keynes, R. C. Punnett e H. Darwin fundaram a *Cambridge University of Eugenics* e, em 1912, ele se associou à *Eugenics Education Society*, passando a colaborar com a *Eugenics Reviews*. Em *Some hopes of an eugenicist* (Fisher, 1914), propôs que famílias, cujos pais fossem saudáveis e bem adaptados, recebessem uma bonificação proporcional ao salário para incentivá-los a ter maior número de filhos também saudáveis e bem adaptados. Esta causa chegou a ser defendida pelo ele próprio no parlamento britânico, sendo rejeitada. “*Sua grande família, em particular, criada em condições de grande estringência financeira, foi uma expressão pessoal de suas convicções genética e evolucionária.*” (Yathes e Mather, 1963).

Dessa forma, através de seu interesse pela teoria evolucionária de Darwin, Fisher demonstrou como esta teoria também poderia explicar a questão da eugenia. Inclusive foi acusado de fascismo ao propor uma política de planejamento familiar que selecionasse os “melhores genes” nas classes de profissionais mais habilitados com o intuito de se propagar este estoque gênico “superior” às futuras gerações e, assim, dispensar os “genes mais pobres” das classes inferiores. Essa sua postura ia de encontro à visão política de K. Pearson, que era socialista e voltada para o proletariado.

Outra causa polêmica defendida por Fisher tratava-se do fumo. Em *Cigarettes, cancer and statistics* (Fisher, 1958), concluiu que o câncer de pulmão tinha causa genética e não devido à quantidade de cigarro consumido ao contrário do que pregava R. Doll.

“Parece haver algum perigo - eu não posso avaliar se é infinitesimal ou sério. O meu hábito de fumar não é muito importante para mim.” (Fisher, 1958).

A partir desta afirmação, a sociedade da época não encontrava respaldo científico que motivasse a redução no consumo de cigarro, inclusive aumentando o número de fumantes. Anos mais tarde, foi comprovado, cientificamente, que a quantidade de cigarro consumida também era fator que predispunha ao câncer de pulmão, contrariando àquilo que Fisher pregava. Após sua morte, constatou-se que ele teve suas pesquisas relacionadas ao cigarro e ao câncer financiadas pela indústria tabagista, o que de certo modo, decepcionou muito os apreciadores de sua vida e obra (Yates e Mather, 1963).

“Tem sido sugerido o fato de que Fisher esteve empregado como consultor pelas firmas de tabaco nesta controvérsia, o que provocou dúvidas sobre o valor de seus argumentos. Isto é julgar erradamente o homem. A recompensa financeira por seus trabalhos não estava acima de tudo, mas a razão para seu interesse era indiscutivelmente seu desagrado e suspeita de tendências puritanas de todos os tipos; e talvez também o consolo pessoal que sempre encontrou no tabaco.” (Yates e Mather, 1963).

A University of Adelaide, Austrália, apresenta em <http://digital.library.adelaide.edu.au/coll/special/fisher> uma vasta coleção online da maior parte dos artigos publicados por Fisher em texto original. Entretanto, a obra mais completa até hoje sobre sua vida foi escrita pela própria filha, Joan Fisher Box, publicada em 1978, cujo título é *R. A. Fisher: The life of a scientist*. Box até hoje percorre o mundo todo em uma incansável busca por depoimentos, papéis, fotos, tudo aquilo que possa remeter e recordar a memória de seu pai.

Fisher foi membro de várias instituições científicas, dentre elas: *Royal Society* (1929), *American Academy of Arts and Sciences* (1934), *American Philosophical Society* (1941), *International Society of Haematology* (1948), *National Academy of Sciences of the United States* (1948) e *Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina* (1960).

Ao longo de sua vida profissional, recebeu várias honrarias. Algumas delas: *Harvard University* (1936), *University of Calcutta* (1938), *Royal Medal of the Royal Society* (1938), *University of London* (1946), *University of Glasgow* (1947), *Darwin Medal of the Society* (1948). Esta última: *“... em reconhecimento às suas distinguíveis contribuições à teoria da seleção natural, ao conceito de complexo gênico e à evolução da dominância.”*. Cavaleiro real da coroa britânica (1952), *Copley Medal of the Royal Society* (1955). Esta última: *“... em reconhecimento às suas numerosas e distinguíveis contribuições para o desenvolvimento da teoria e aplicação da estatística fazendo da quantitativa um vasto campo da biologia.”*. *University of Adelaide* (1959), *University of Leeds* (1961) e *Indian Statistical Institute* (1962). Infelizmente, ele não recebeu o mais cobiçado prêmio da ciência: o Prêmio Nobel, o que se acredita até hoje ser uma das maiores injustiças da ciência.

Em seus últimos anos de vida, Fisher assumiu a figura de um professor distraído, distante. Faleceu em 29 de julho de 1962, em Adelaide, Austrália devido a um câncer de cólon, agravado pelo seu vício de fumar. Ele morreu sem o amparo da família, sem poder contar com a presença de seus filhos. Apenas os amigos mais próximos do *CSIRO* (*Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation*) lhe prestaram as últimas homenagens. Suas cinzas encontram-se na *Saint Peter Cathedral*, em Adelaide.

Fisher, buscando incessantemente a certeza na presença da incerteza, nos deixou um legado que ele próprio jamais imaginaria que fosse se concretizar. Ao completar 120 anos de seu nascimento, este texto foi uma homenagem a este gênio da ciência no século XX.

Certamente, suas teorias têm sido propagadas e perpetuadas pela comunidade científica, que somente anos mais tarde após sua morte, pôde compreender que Fisher estava correto em tudo àquilo que postulava.

Agradecimentos

Ao professor Dr. Cláudio Lopes de Souza Junior, Departamento de Genética, ESALQ/USP, pela sugestão do tema, ao revisor anônimo pelas contribuições que enriqueceram o texto final; à Dra. Áurea Maria Oliveira Canavessi pelo auxílio com a língua inglesa; à FAPESP e ao CNPq pelo auxílio financeiro.

ROSÁRIO, M. F. 120 years after scientist R. A. Fisher's born (1890-2010). *Rev. Bras. Biom.*, São Paulo, v.27, n.4, p.659-672, 2009.

- **ABSTRACT:** In 2010 will be celebrated the 120th anniversary of the most important statistician of the twentieth century: Ronald Aylmer Fisher. He, also called affectionately Ron or Ronnie, was born on February 17th, 1890, in London. He was the fourth son of George and Katie Fisher. Due to his hypermetropia during his childhood, he developed great ability with geometrical images in his mind. Since the first years of school, he was a bright student. In 1909, he was prized with a scholarship to study mathematics and astronomy at the Caius & Goinville College, Cambridge. He graduated in 1913, but with a great interest in biology, too. On April, 26th, 1917, he got married Ruthie Eileen and had two sons and six daughters. In 1919, Fisher became statistician-in-chief at the Rothamsted Experimental Station, where he was able to develop their ideas on eugenics and experimentation. In 1933, he replaced K. Pearson as Chair of Galton Professor of Eugenics, at the University College of London. Afterwards, in 1943, he became Chair of Arthur Balfour Professor of Genetics, at the Cambridge University. In 1959, he was invited for a position of research scientist of the Commonwealth Scientific Industrial Research Organisation, at the University of Adelaide, Australia. Fisher published in their books and articles new statistical ideas and concepts about small samples, experimental designs (blocks, factorial), randomization, analysis of variance, studies related to distributions t , χ^2 , N , z and F , maximum likelihood, test of significance, multivariate analysis, multiple regressions, and others. In 1918, he published a revolutionary article that supplied the bases on the biometric genetics, defining variances additive, dominance and epistasis. He concluded that the continuous variation between traits might be the result of the Mendelian inheritance. Fisher did not considerate himself as a statistician or as a geneticist, but only as a scientist. As a result of their revolutionary ideas, many scientists declare him guilty of propagation of errors. Fisher had a polemic and controversial social position because he arduously defended the eugenics and the tobacco consumption. He was member of several scientific societies and awarded with several honors and prizes. Sir Ronald Fisher died on July 29th, 1962, in Adelaide, Australia. He spent his life searching incessantly for the certain in the presence of the uncertain, and left a significant legacy to science that himself could never imagine.
- **KEYWORDS:** Analysis of variance; statistics; genetics; genomics

Referências

- ALVES, R. M. *História da estatística no Brasil – breve histórico da RBRAS*. Disponível em <<http://www.redeabe.org.br/rbras.pdf>>. Acesso em 10 jul. 2009.
- BOX, J. F. R. A. *Fisher: the life of a scientist*. New York: Wiley, 1978. 526p.

- DAWKINS, R. *River out of Eden: a Darwinian view of life*. New York: Basic Books, 1995. 198p.
- EDWARDS, A. W. F. Are Mendel's results really too close? *Biol. Rev.*, v.61, p.295-312, 1986.
- EDWARDS, A. W. F. R. A. Fisher - twice Professor of Genetics. London and Cambridge, or 'A fairly well-known geneticist'. *The Statistician*, v.52, p.311-318, 2003.
- FISHER, R. A. On an absolute criterion for fitting frequency curves. *Messeng. Math.*, v.41, p.155-160, 1912.
- FISHER, R. A. Some hopes of a eugenicist. *Eugen. Rev.*, v.5, p.309-315, 1914.
- FISHER, R. A. The causes of human variability. *Eugen. Rev.*, v.10, p.213-220, 1918a.
- FISHER, R. A. The correlation between relatives on the supposition of Mendelian inheritance. *Trans. R. Soc. Edinb.*, v.52, p.399-433, 1918b.
- FISHER, R. A. On the dominance ratio. *Proc. Roy. Soc. Edin.*, v.42, p.321-341, 1922a.
- FISHER, R. A. On the mathematical foundations of theoretical statistics. *Phil. Trans. R. Soc. Lond. A*, v.222, p.309-368, 1922b.
- FISHER, R. A. The systematic location of genes by means of crossover observations. *Amer. Nat.*, v.56, p.406-411, 1922c.
- FISHER, R. A.; MACKENZIE, W. A. Studies in crop variation. II. The manurial response of different potato varieties. *J. Agric. Sci.*, v.13, p.311-320, 1923.
- FISHER, R. A. On a distribution yielding the error functions of several well known statistics. In: INTERNATIONAL CONGRESS OF MATHEMATICS, 2., 1924, Toronto. *Proceedings ...* Toronto: International Mathematics Society, 1924. p.805-813.
- FISHER, R. A. *Statistical methods for research workers*. Edinburgh Oliver and Boyd, 1925a. 239p.
- FISHER, R. A. Theory of statistical estimation. *Proc. Camb. Phil. Soc.*, v.22, p.700-725, 1925b.
- FISHER, R. A. The arrangement of field experiments. *J. Min. Agric. G. Br.*, v.33, p.503-513, 1926.
- FISHER, R. A. *The genetical theory of natural selection*. Oxford: Clarendon Press, 1930. 272p.
- FISHER, R. A. *The design of experiments*. Edinburgh: Oliver and Boyd, 1935. 252p.
- FISHER, R. A. Has Mendel's work been rediscovered? *Ann. Sci.*, v.1, p.115-137, 1936.
- FISHER, R. A.; YATES, F. *Statistical tables for biological, agricultural and medical research*. Edinburgh: Oliver and Boyd, 1938. 90p.
- FISHER, R. A. *The theory of inbreeding*. Edinburgh: Oliver and Boyd, 1949. 120p.
- FISHER, R. A. *Contributions to mathematical statistics*. New York: John Wiley, 1950. 660p.
- FISHER, R. A. The fuller theory of "junctions" in inbreeding. *Heredity*, Cambridge, v.8, p.187-197, 1954.

- FISHER, R. A. *Statistical methods and scientific inference*. Edinburgh: Oliver and Boyd, 1956. 176p.
- FISHER, R. A. Cigarettes, cancer and statistics. *Centennial Rev.*, v.2, p.151-166, 1958.
- FORD, E. B. R. A. Fisher: an appreciation. *Genetics*, Dordrecht, v.171, p.415-417, 2005.
- HALD, A. *A history of mathematical statistics from 1750 to 1930*. New York: Wiley, 1998. 824p.
- HOTELLING, H. The impact of R. A. Fisher on statistics. *J. Am. Stat. Assoc.*, v.46, p.35-46, 1951.
- MENDEL, G. J. Versuche über Pflanzen-Hybriden. In: VERHANDLUNGEN DES NATURFORSCHENDEN, 4., 1865, Brno: *Abhandlungen...* Brno: Natural History Society, 1865. p.3-47.
- NEYMAN, J.; PEARSON, E. S. On the problem of the most efficient tests of statistical hypotheses. *Phil. Trans. R. Soc. Lond. A*, v.231, p.289-337, 1933.
- O'CONNOR, J. J.; ROBERTSON, E. F. *Sir Ronald Aylmer Fisher*. Disponível em <<http://www.gap-system.org/~history/Biographies/Fisher.html>>. Acesso em: 12 jul. 2009.
- PEARSON, E. S. Studies in the history of probability and statistics. XX. Some early correspondence between W. S. Gosset, R. A. Fisher and Karl Pearson. *Biometrika*, London, v.55, p.445-457, 1968.
- PIEGORSCH, W. W. Fisher's contributions to genetics and heredity, with special emphasis on the Gregor Mendel controversy. *Biometrics*, v.46, p.915-924, 1990.
- PROJETO MEMÓRIA SBG. *Sociedade Brasileira de Genética – Gestão 1955-1956*. Disponível em <<http://www.sbg.org.br/Downloads/Memoria/Gestao1955-1956.pdf>>. Acesso em: 29 jun. 2009.
- SALSBURG, D. *The lady tasting tea: how statistics revolutionized science in the twentieth century*. New York: W. H. Freeman, 2000. 340p.
- SAVAGE, L. J. H. On rereading R. A. Fisher with discussion. *Ann. Statist.*, v.4, p.441-500, 1976.
- SPIRITUS-TEMPORIS. *Ronald Fisher – Biography*. Disponível em <<http://www.spiritus-temporis.com/ronald-fisher/biography.html>>. Acesso em: 10 jul. 2009.
- THOMPSON, E. A. R. A. Fisher's contributions to genetical statistics. *Biometrics*, Washington, v.46, p.905-914, 1990.
- YATES, F.; MATHER, K. Ronald Aylmer Fisher. *Biogr. Mem. Fell. R. Soc. Lond.*, v.9, p.91-120, 1963.

Recebido em 30.07.2009.

Aprovado após revisão 09.12.2009.